EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 30 MIN

Si f(x + 1) − f(x) → ℓ, alors f(x)/x → ℓ

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\dfrac{f(x)}{x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} \ell$.